Interpolación numérica y aplicaciones a datos experimentales

Material de teoría

Índice

1. Introducción 2
2. La derivada y la discretización 2
3. Diferencia finita hacia adelante 2
4. Diferencia finita hacia atrás 2
5. Diferencia finita centrada 3
6. Comparación de las aproximaciones 3
7. Estimación del error mediante Taylor 3
8. Error de la diferencia centrada 4
9. ¿Qué significa $O(h)$ y $O(h^2)$? 4
10. Resumen del error de truncamiento 4
11. Error absoluto y error relativo 4
12. ¿Conviene hacer h cada vez más pequeño? 5
13. Aplicación física: velocidad 5
14. Aplicación física: aceleración 5
15. Ejemplo físico 5
16. Implementación computacional 6
17. Actividad de análisis 6
18. Aplicación: posición, velocidad y aceleración 6
19. Ideas clave 7

1. Introducción

En muchos problemas de ciencia e ingeniería conocemos una función de manera analítica. Sin embargo, en numerosas situaciones reales solamente disponemos de datos discretos obtenidos mediante mediciones, sensores, simulaciones o experimentos.

Por ejemplo, si un sensor registra la posición de una partícula en determinados instantes,

$$(t_0, x_0), (t_1, x_1), \ldots, (t_n, x_n),$$

podemos querer calcular su velocidad o aceleración aunque no conozcamos una expresión continua para $x(t)$.

Las **diferencias finitas** permiten aproximar derivadas utilizando valores discretos de una función.

> Una diferencia finita reemplaza una derivada continua por una expresión algebraica construida a partir de valores de la función en puntos cercanos.

2. La derivada y la discretización

La derivada de una función $f(x)$ en x se define mediante

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

En computación numérica escogemos un valor pequeño de h y construimos una aproximación.

Si definimos una malla uniforme,

$$x_i = x_0 + ih,$$

entonces

$$f_i = f(x_i).$$

El parámetro h recibe el nombre de **tamaño de paso**.

3. Diferencia finita hacia adelante

$$\boxed{f'(x_i) \approx \frac{f_{i+1} - f_i}{h}}$$

Utiliza el punto actual y el punto inmediatamente posterior.

Para

$$f(x) = x^2, \qquad x = 2, \qquad h = 0{,}1,$$

$$f'(2) \approx \frac{f(2{,}1) - f(2)}{0{,}1} = \frac{4{,}41 - 4}{0{,}1} = 4{,}1.$$

La derivada exacta es $f'(2) = 4$, por lo que

$$E_{\text{abs}} = |4{,}1 - 4| = 0{,}1.$$

4. Diferencia finita hacia atrás

$$\boxed{f'(x_i) \approx \frac{f_i - f_{i-1}}{h}}$$

Utiliza el punto actual y el punto inmediatamente anterior.

Para $f(x) = x^2$, $x = 2$ y $h = 0{,}1$:

$$f'(2) \approx \frac{f(2) - f(1{,}9)}{0{,}1} = \frac{4 - 3{,}61}{0{,}1} = 3{,}9.$$

Por tanto,

$$E_{\text{abs}} = |3{,}9 - 4| = 0{,}1.$$

5. Diferencia finita centrada

La diferencia centrada utiliza información a ambos lados del punto de interés:

$$\boxed{f'(x_i) \approx \frac{f(x_i + h) - f(x_i - h)}{2h}}$$

o

$$\boxed{f'(x_i) \approx \frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2h}}$$

Para $f(x) = x^2$, $x = 2$ y $h = 0{,}1$:

$$f'(2) \approx \frac{f(2{,}1) - f(1{,}9)}{0{,}2} = \frac{4{,}41 - 3{,}61}{0{,}2} = 4.$$

En este ejemplo la aproximación coincide exactamente con la derivada.

6. Comparación de las aproximaciones

Método	Aproximación
Adelante	$\frac{f_{i+1} - f_i}{h}$
Atrás	$\frac{f_i - f_{i-1}}{h}$
Centrada	$\frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2h}$

- Hacia adelante: utiliza el punto actual y uno futuro.
- Hacia atrás: utiliza el punto actual y uno pasado.
- Centrada: utiliza información a ambos lados.

La diferencia centrada suele ser más precisa, pero no siempre puede utilizarse. En procesamiento de datos en tiempo real puede no existir todavía el dato futuro.

7. Estimación del error mediante Taylor

La expansión de Taylor alrededor de x es

$$f(x + h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \frac{h^3}{6}f'''(x) + \cdots$$

De aquí,

$$\frac{f(x + h) - f(x)}{h} = f'(x) + \frac{h}{2}f''(x) + O(h^2).$$

Por tanto,

$$\boxed{f'(x) = \frac{f(x + h) - f(x)}{h} + O(h)}$$

La diferencia hacia adelante es de orden $O(h)$. La diferencia hacia atrás también es de orden $O(h)$.

8. Error de la diferencia centrada

Consideramos

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \frac{h^3}{6}f'''(x) + O(h^4)$$

y

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) - \frac{h^3}{6}f'''(x) + O(h^4).$$

Al restar,

$$f(x+h) - f(x-h) = 2hf'(x) + \frac{h^3}{3}f'''(x) + O(h^5).$$

Así,

$$\boxed{f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + O(h^2)}$$

La diferencia centrada es de **segundo orden**.

9. ¿Qué significa $O(h)$ y $O(h^2)$?

Si

$$E \approx Ch,$$

decimos que el método es de orden $O(h)$.

Si

$$E \approx Ch^2,$$

decimos que el método es de orden $O(h^2)$.

Si reducimos h a la mitad, para un método $O(h)$:

$$E_{\text{nuevo}} \approx \frac{E}{2}.$$

Para un método $O(h^2)$:

$$E_{\text{nuevo}} \approx \frac{E}{4}.$$

10. Resumen del error de truncamiento

Método	Fórmula	Orden
Adelante	$\frac{f_{i+1} - f_i}{h}$	$O(h)$
Atrás	$\frac{f_i - f_{i-1}}{h}$	$O(h)$
Centrada	$\frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2h}$	$O(h^2)$

11. Error absoluto y error relativo

$$\boxed{E_{\text{abs}} = \left| f'_{\text{aprox}} - f'_{\text{exacto}} \right|}$$

$$\boxed{E_{\text{rel}} = \frac{\left| f'_{\text{aprox}} - f'_{\text{exacto}} \right|}{\left| f'_{\text{exacto}} \right|}}$$

En porcentaje:

$$\boxed{E_{\text{rel}}(\,\%) = 100 E_{\text{rel}}}$$

12. ¿Conviene hacer h cada vez más pequeño?

No necesariamente.

De manera simplificada podemos escribir

$$E_{\text{total}} \approx E_{\text{truncamiento}} + E_{\text{redondeo}}.$$

Cuando h es grande, puede dominar el error de truncamiento. Cuando h es extremadamente pequeño, el error de redondeo puede aumentar su importancia.

Por esta razón existe un compromiso entre ambos errores. No siempre el menor valor posible de h produce la mejor aproximación.

13. Aplicación física: velocidad

La velocidad es

$$v(t) = \frac{dx}{dt}.$$

Si conocemos posiciones discretas (t_i, x_i):

$$\boxed{v_i \approx \frac{x_{i+1} - x_i}{\Delta t}}$$

(hacia adelante),

$$\boxed{v_i \approx \frac{x_i - x_{i-1}}{\Delta t}}$$

(hacia atrás),

$$\boxed{v_i \approx \frac{x_{i+1} - x_{i-1}}{2\Delta t}}$$

(centrada).

14. Aplicación física: aceleración

La aceleración es

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}.$$

Una aproximación centrada para la segunda derivada es

$$\boxed{f''(x_i) \approx \frac{f(x_i + h) - 2f(x_i) + f(x_i - h)}{h^2}}$$

Esta expresión es fundamental en problemas de física e ingeniería y constituye una de las bases de los métodos de diferencias finitas para ecuaciones diferenciales.

15. Ejemplo físico

Supongamos que un sensor registra:

$t(s)$	0	1	2	3	4
$x(m)$	0	3	8	15	24

En $t = 2$ s y con $\Delta t = 1$ s:

$$v_{\text{adelante}} = \frac{15 - 8}{1} = 7\ m/s,$$

$$v_{\text{atrs}} = \frac{8 - 3}{1} = 5\ m/s,$$

$$v_{\text{centrada}} = \frac{15 - 3}{2} = 6\ m/s.$$

16. Implementación computacional

```
def diferencia_adelante(f, x, h):
    return (f(x + h) - f(x)) / h

def diferencia_atras(f, x, h):
    return (f(x) - f(x - h)) / h

def diferencia_centrada(f, x, h):
    return (f(x + h) - f(x - h)) / (2*h)
```

Para

$$f(x) = \sin(x),$$

la derivada exacta es

$$f'(x) = \cos(x).$$

Podemos comparar los métodos para distintos valores de h y observar el comportamiento del error.

17. Actividad de análisis

Considere

$$f(x) = \sin(x), \qquad x = 1,$$

de modo que

$$f'(1) = \cos(1).$$

Calcule las aproximaciones para

$$h = 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}.$$

Para cada h:

1. Calcule la diferencia hacia adelante.
2. Calcule la diferencia hacia atrás.
3. Calcule la diferencia centrada.
4. Calcule el error absoluto.
5. Compare el comportamiento del error.

El objetivo es verificar experimentalmente que las diferencias hacia adelante y hacia atrás presentan comportamiento $O(h)$, mientras que la diferencia centrada presenta comportamiento $O(h^2)$.

18. Aplicación: posición, velocidad y aceleración

Considere

$t(s)$	0	1	2	3	4	5
$x(m)$	0	2	7	15	26	40

Realice:

1. Calcule la velocidad utilizando diferencias hacia adelante, hacia atrás y centradas donde sea posible.
2. Compare las aproximaciones.
3. Calcule la aceleración utilizando la segunda derivada centrada.
4. Explique por qué no es posible aplicar la diferencia centrada en los extremos sin información adicional.

19. Ideas clave

- Las diferencias finitas permiten aproximar derivadas a partir de valores discretos.
- Hacia adelante utiliza información futura.
- Hacia atrás utiliza información pasada.
- Centrada utiliza información a ambos lados.
- Adelante y atrás son $O(h)$.
- Centrada es $O(h^2)$.
- Reducir h disminuye el error de truncamiento, pero no indefinidamente el error total.
- La elección del método depende de la precisión y de los datos disponibles.